Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会

云时代，数据库容灾解决方案

New Future on Cloud

天羽

阿里云智能-资深技术专家



Contents
目录

01 云时代，灾备建设的契机

02 云时代，新容灾技术方案

03 阿里云一站式数据库容灾方案



云时代，灾备建设的契机

01

灾难恢复能力国家标准等级

等级6

RPO 0分钟
RTO 数分钟

核心业务

数据0丢失
备份与生产处理能力一致

分布式强一致数据库系统

等级5

RPO 30分钟
RTO 分钟-小时

关键业务

实时复制技术
备份系统就绪或运行状态

同城主备+云端热备

等级4

RPO/RTO 小时到天级别

重要业务

每天全备+增量

同城主备+云端冷、热备

等级**3**

RPO/RTO天级别

一般业务

至少每天备份一次

同机房主备+云上冷备

企业灾备建设的痛点

投入大

容量冗余

- 异地备份
- 人力物力

可靠性

- 数据可靠
- 存储可靠
- 数据安全

可验证

- 恢复时长
- 恢复验证
- 实时可用

云时代数据库灾备的新契机



实时数据复制

数据库日志解析同步技术
恢复业务RPO/RTO可达秒级



低成本灾备

按需付费，同城异地



快速启用

云端快速恢复RDS
云端备份数据查询DLA



安全可靠

飞天盘古分布式高可靠
全面的数据加密体系



云时代，新容灾技术方案

02

阿里巴巴数据库从灾备到多活的发展历程

2012

异地冷备+热备

数百公里
备库可读
异地缓存失效

最大痛点：延时、成本

2013

同城双活

近距离验证
可读可写
场景摸索

2014

异地双活

上千公里
完善的配套
容灾经验

由近及远打造基础设施

2015

中美同步

上万公里
冲突解决策略
网络传输优化

2016

异地多活+分布式强一致

多种数据源
金融级场景
PB级数据同步

云产品化

2017~

云产品赋能

DBS 数据库备份服务
DTS 轻松构建异地多活
DMS + HDM 统一管理

数据库备份DBS

数据库备份Database Backup，它可以为多种环境的数据提供强有力的保护，包括企业数据中心、其他云厂商、混合云及公共云。

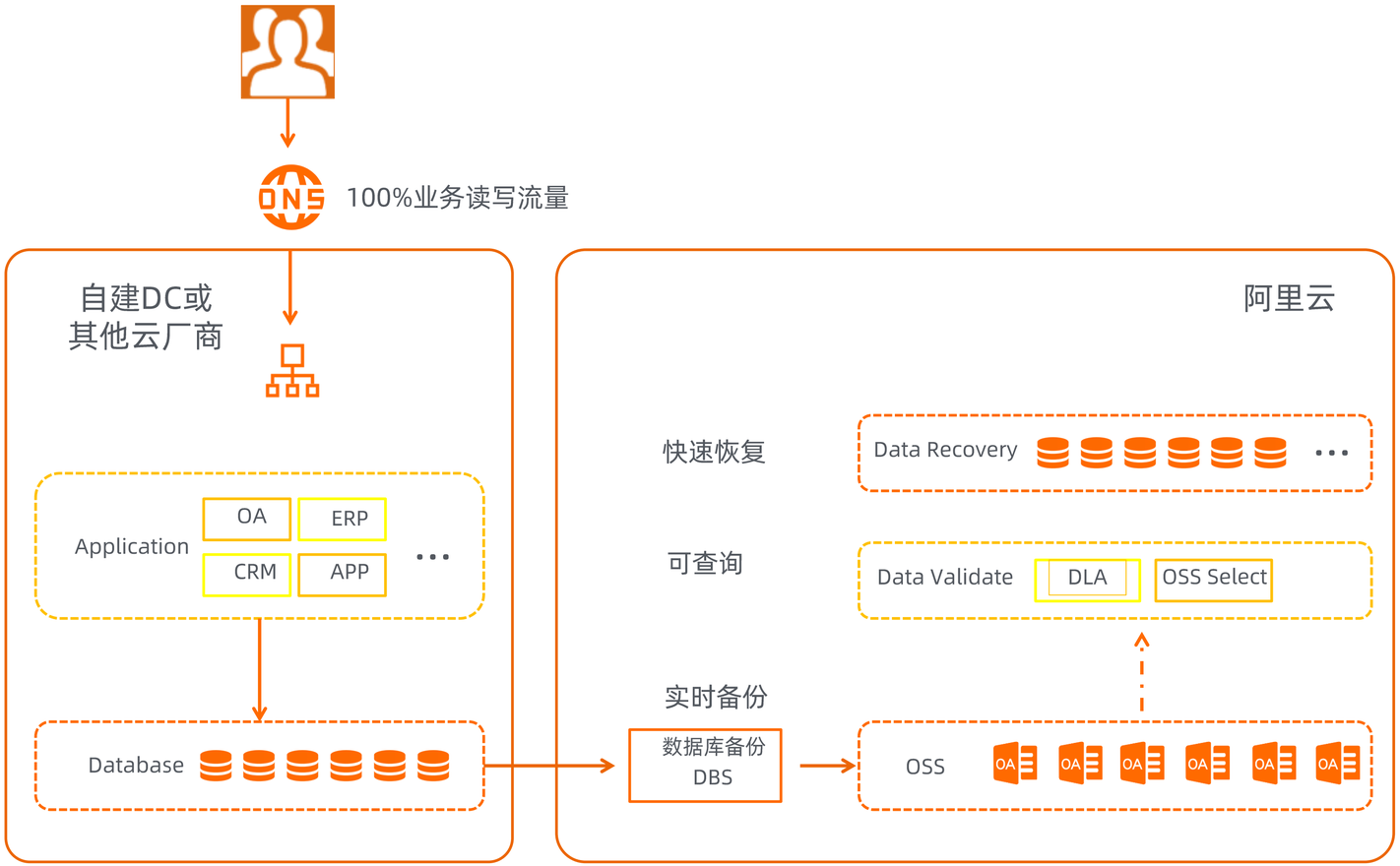
数据库备份DTS

数据传输服务(Data Transmission Service)
DTS支持关系型数据库、NoSQL、大数据(OLAP)等数据源间的异构、异地数据实时传输。



数据库备份DBS

秒级RPO、低成本，国家灾备等级4



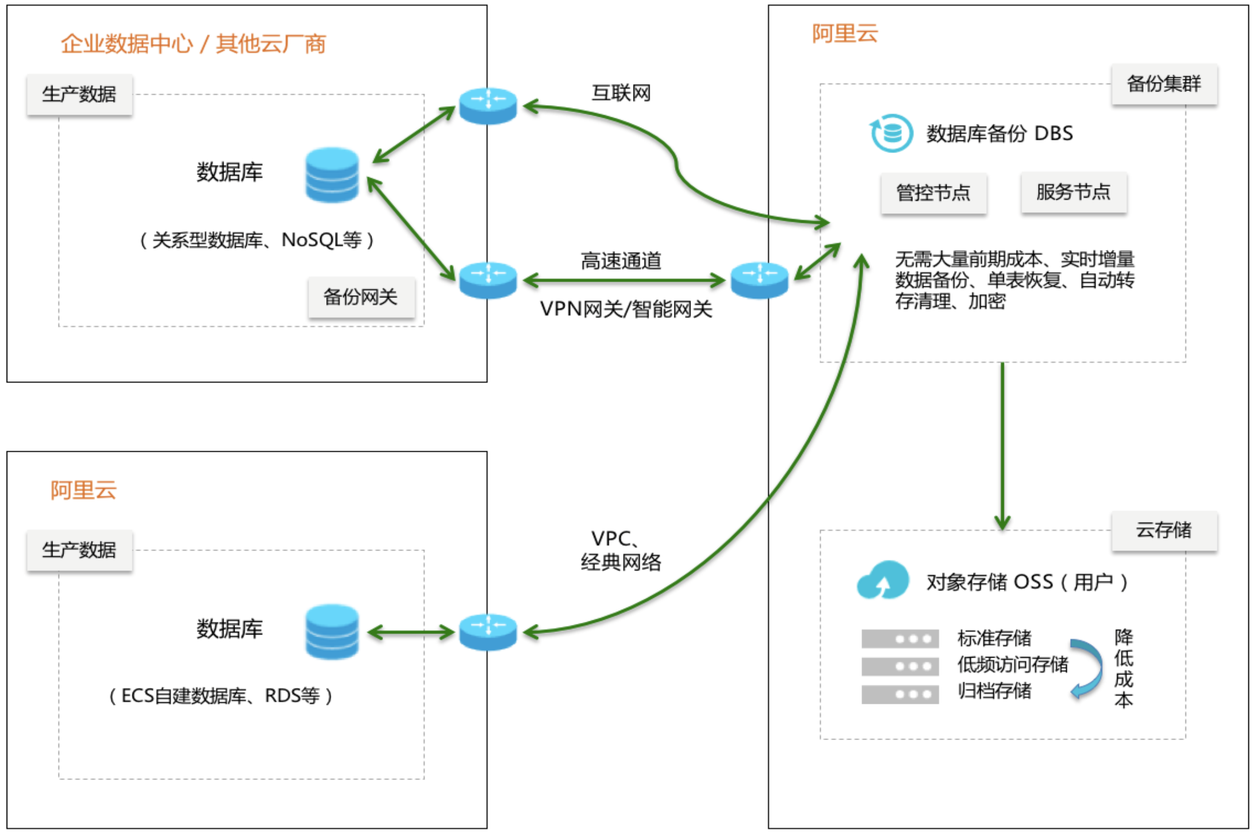
◻ 使用场景：

- ✓ **自建IDC的云上备份**
- ✓ **跨云数据库备份**
- ✓ **异地备份、转储**

◻ 备份架构实施：

打通网络 → DBS热备到云OSS → 故障时云端快速恢复

DBS数据库备份的优势

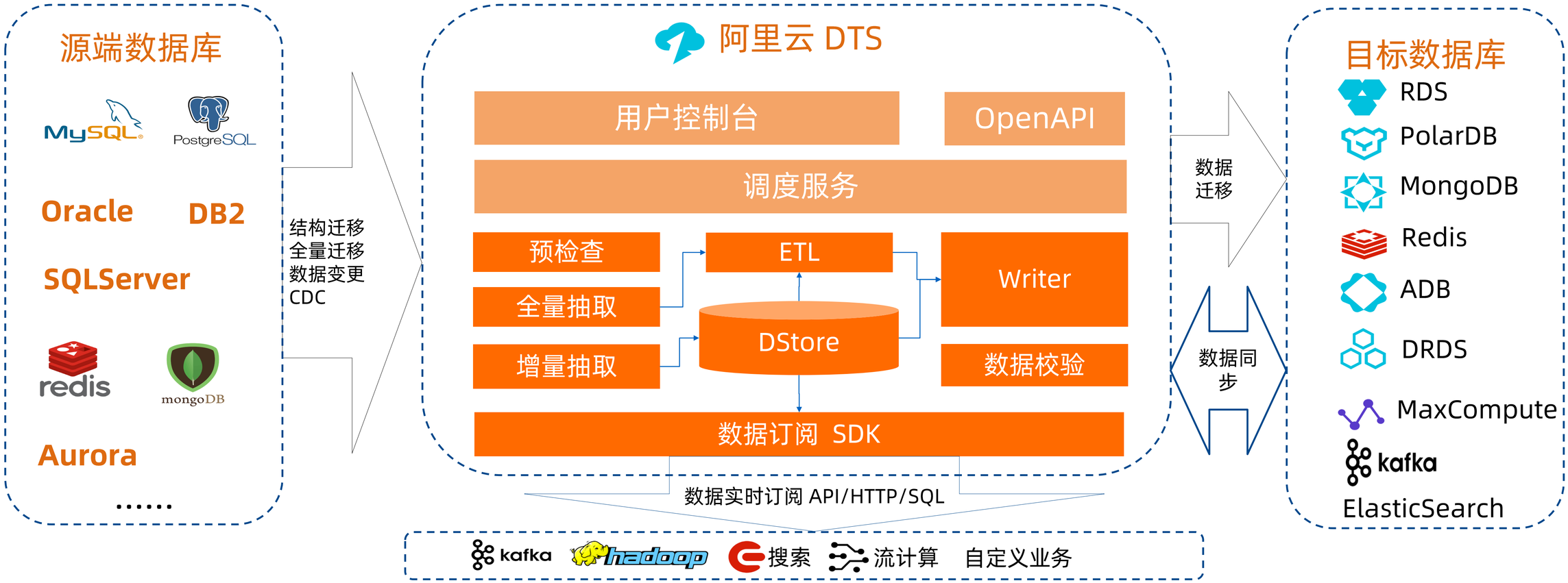


商业化**10**个月，实例增长**10倍**

- **秒级RPO**
  - ✓ 基于数据库日志秒级备份延时
- **低成本**
  - ✓ 30元/月
  - ✓ 冷数据归档
  - ✓ 表级备份与恢复
- **备份数据可在线读，验证有效性**
  - ✓ 备份实时查询（DLA）
  - ✓ 云端快速恢复（RDS）
- **丰富的备份数据源**
  - ✓ Oracle/MySQL/SQLServer/Mongo/Redis

数据传输服务DTS

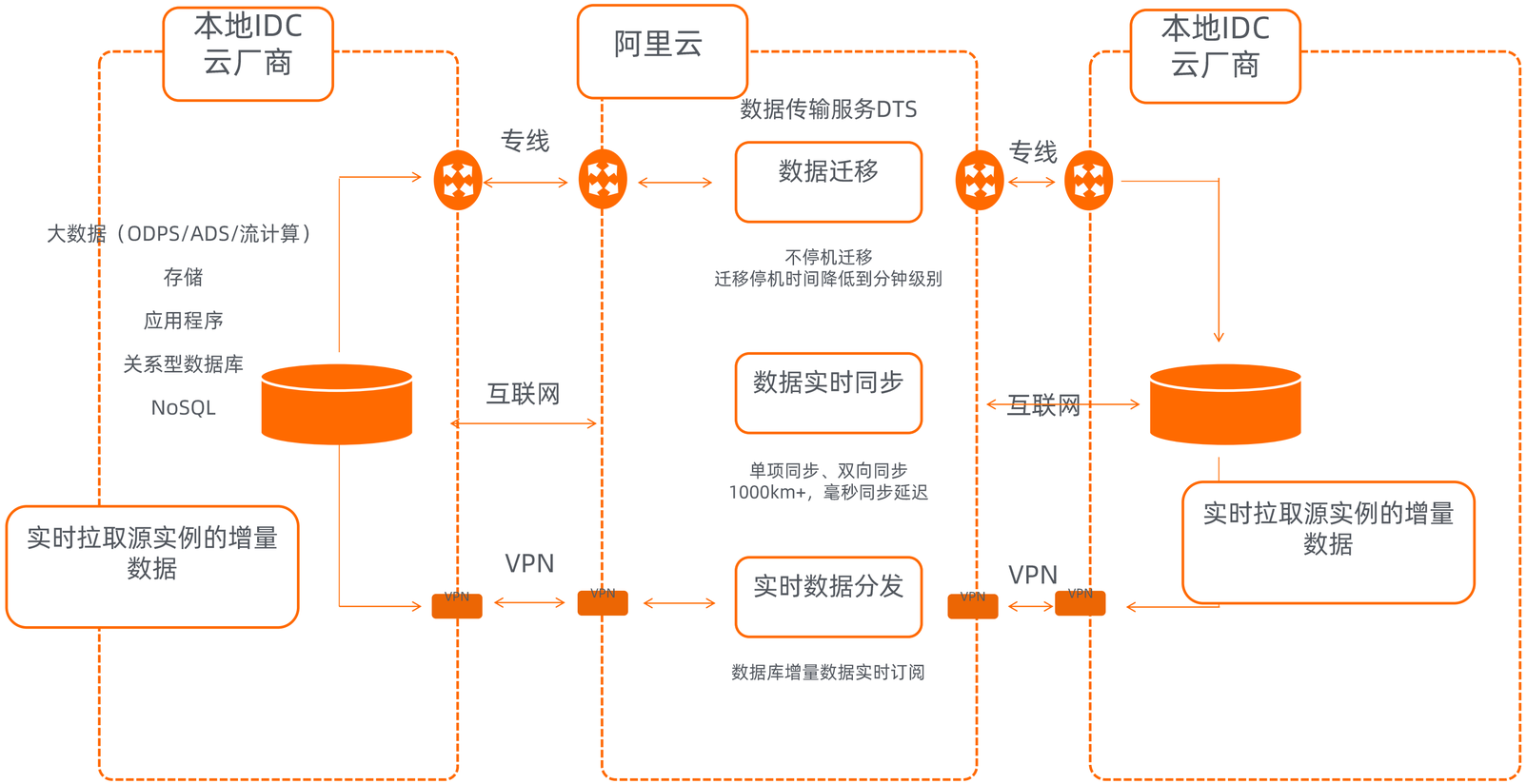
双11：大压力、低延时、长距离



Numan 运维平台

基于DTS建设灾备与多活

基于数据库日志的同步分发，低RPO、低RTO



阿里巴巴**数据流基础设施**， **40万+**传输任务

□ 秒级RPO

- ✓ 基于数据库日志实现秒级延迟

□ 丰富数据源

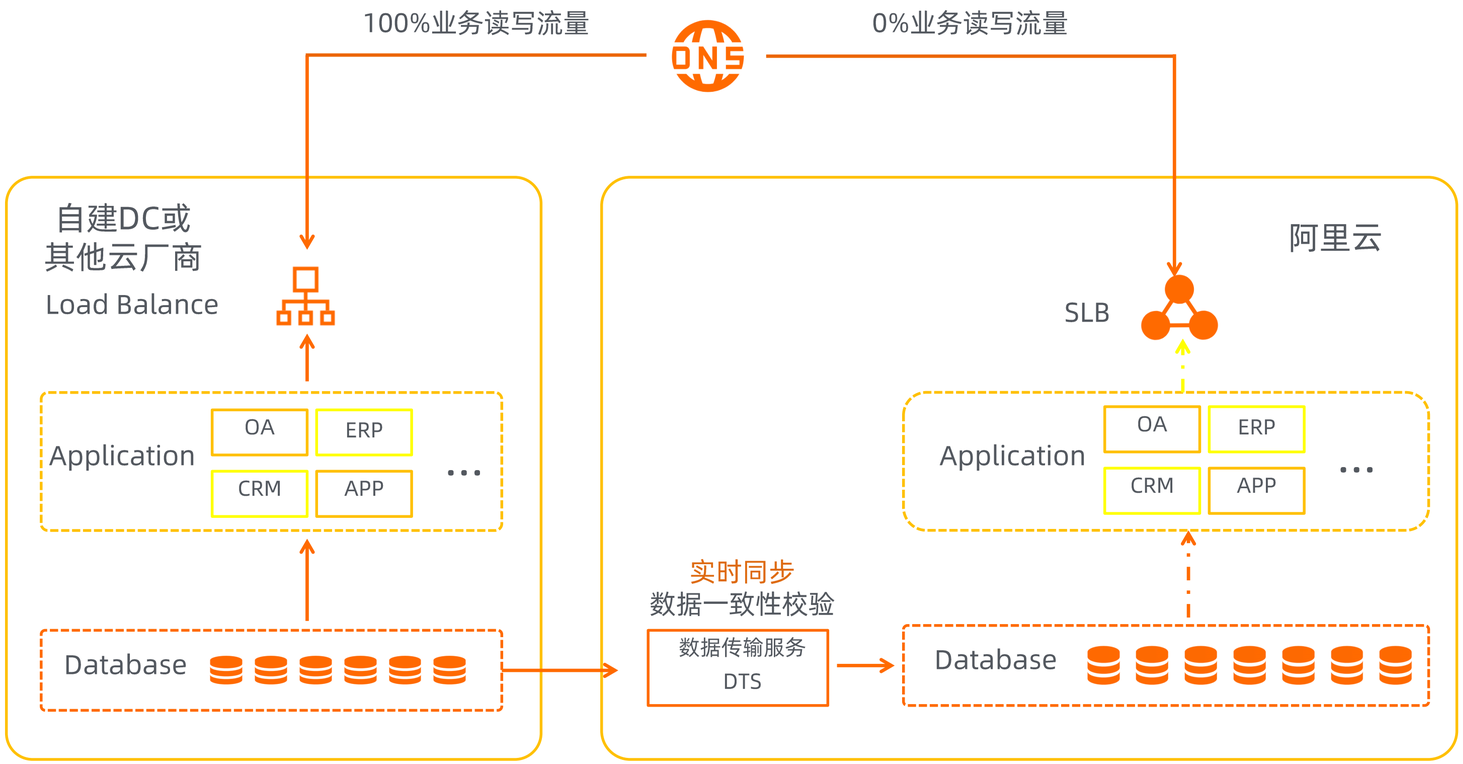
- ✓ 关系型数据库、NoSQL及大数据等数18种数据源

□ 典型应用场景

- ✓ 零停机上云
- ✓ 异地热备、多活
- ✓ 数据仓库的数据采集及同步
- ✓ 数据库事务日志实时订阅

基于DTS+RDS的数据库热备

国标灾备等级5



使用场景：

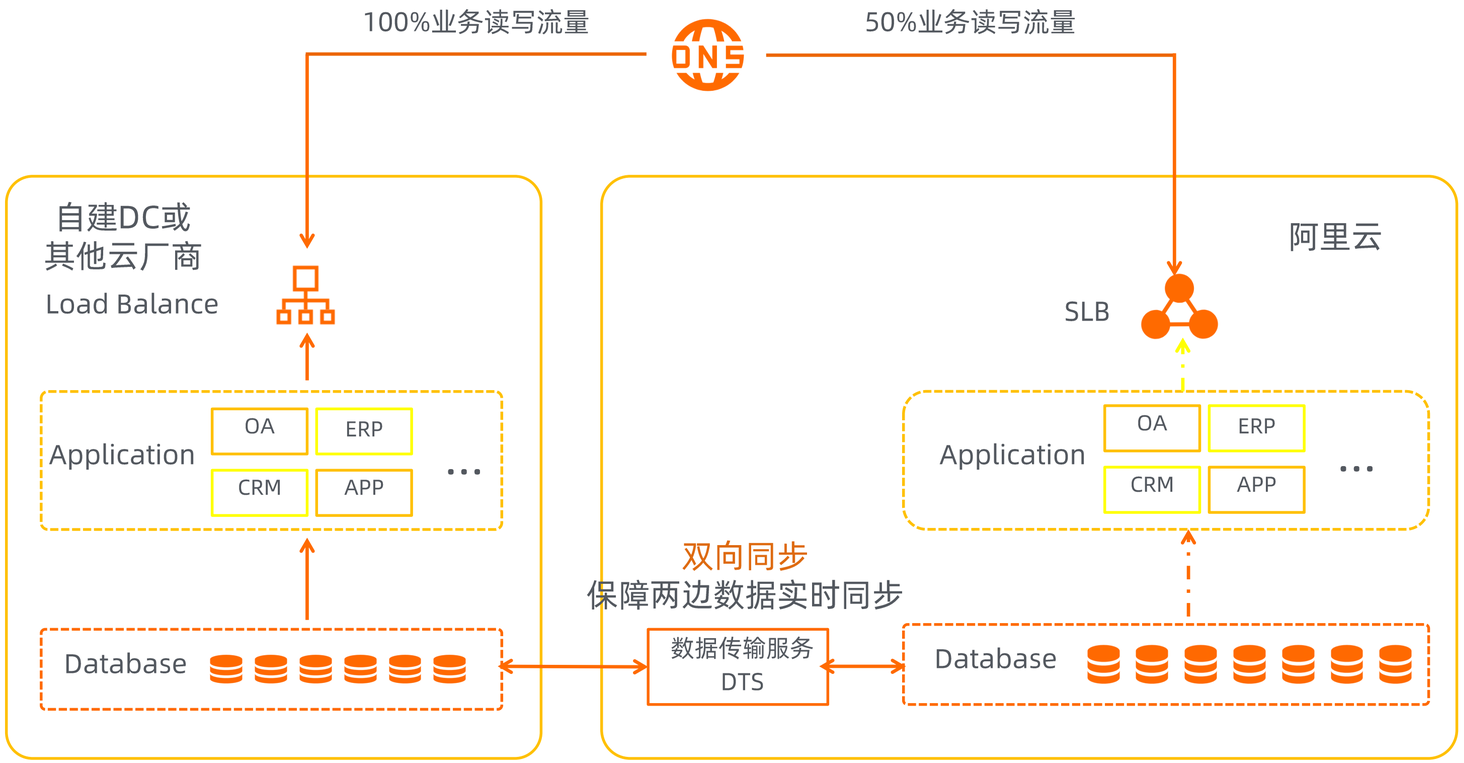
- ✓ 自建IDC到云端的低成本热备
- ✓ 从其他云厂商到阿里云的跨云热备

备份架构：秒级热备切换

- ✓ 打通网络 → DTS热备到云 → 故障切换
- ✓ 业务中心的数据库，可以通过互联网、VPN网关、智能网关或专线访问。

基于DTS+RDS的异地多活

基于数据库日志的实时同步，**低RPO、低RTO**



使用场景：

- ✓ 数据级异地多活，跨机房数据毫秒级延时
- ✓ 业务多点写入，业务分流，就近服务
- ✓ 可以进行容灾切换演练

双活架构：

- ✓ 通过DTS实现两地或多地数据库双向同步
- ✓ 各业务中心均提供读写服务

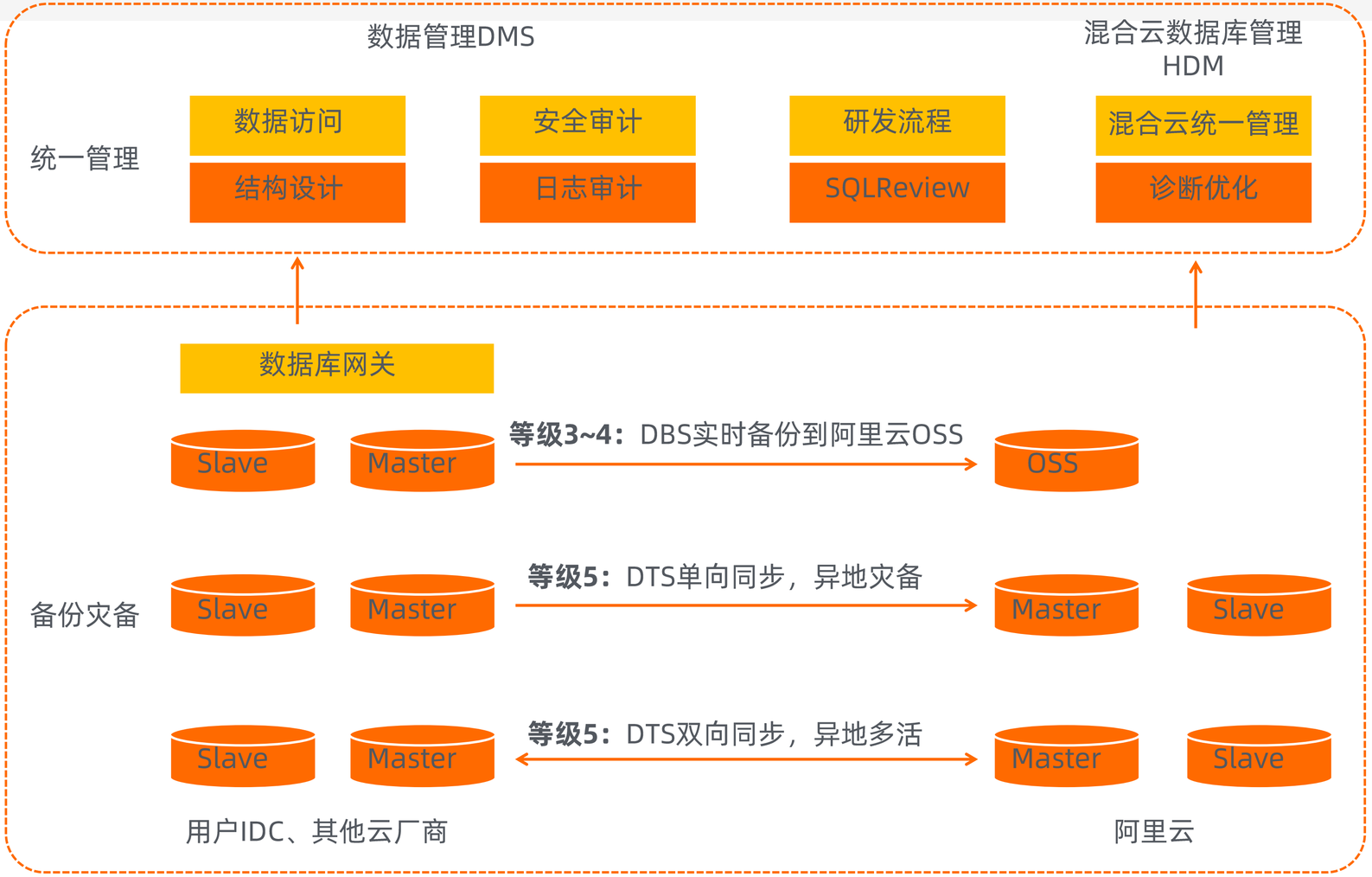


阿里云一站式数据库容灾方案

03

一站式数据库灾备解决方案

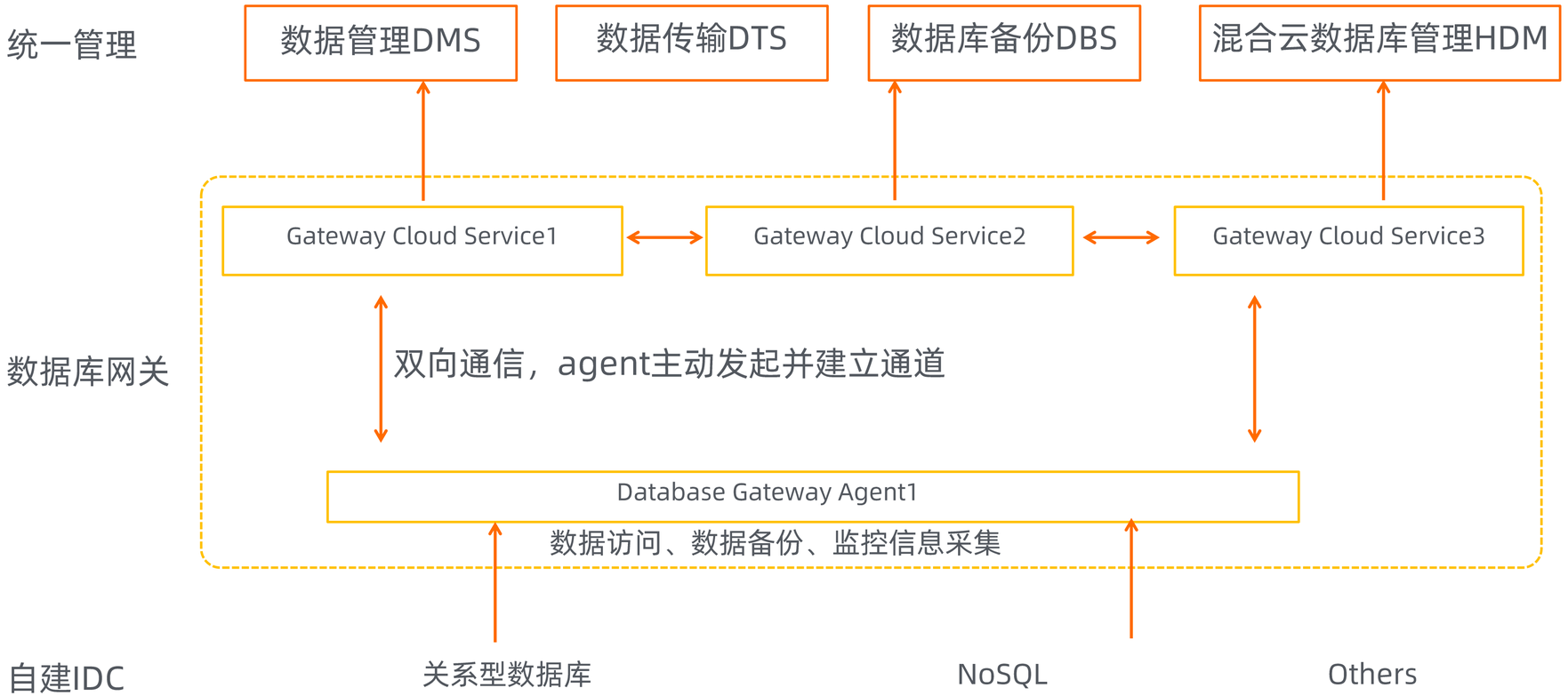
冷备、热备、多活到统一管理



- **覆盖数据库容灾的各种需求**
  - ✓ **满足灾难恢复国标4~5级**
  - ✓ 副本在线化
  - ✓ 数据加密和切换演练
- **数据库安全和研发流程管控**
  - ✓ 阿里集团10年沉淀的数据管理经验
  - ✓ **脱敏审计、变更管控、研发协同**
- **混合云**
  - ✓ 多云环境或自建IDC
  - ✓ **统一管理，内置CloudDBA**

数据库网关-将自建IDC接入云端

在阿里云上统一管理线下和他云数据库



- **数据库网关**
  - ✓ **数据访问**
  - ✓ **数据备份**
  - ✓ **监控信息采集**
- 互联网
- 网络设备
  - VPN网关
  - **智能网关**
  - 物理专线

总结：基于云计算的容灾技术新趋势

1、容灾副本在线化，可分析，可服务（SQL查询、多活）

2、数据安全性得到产品级保障（异地异构、飞天存储、BYOK、DMS）

3、分钟级乃至秒级RPO、RTO技术逐渐成熟

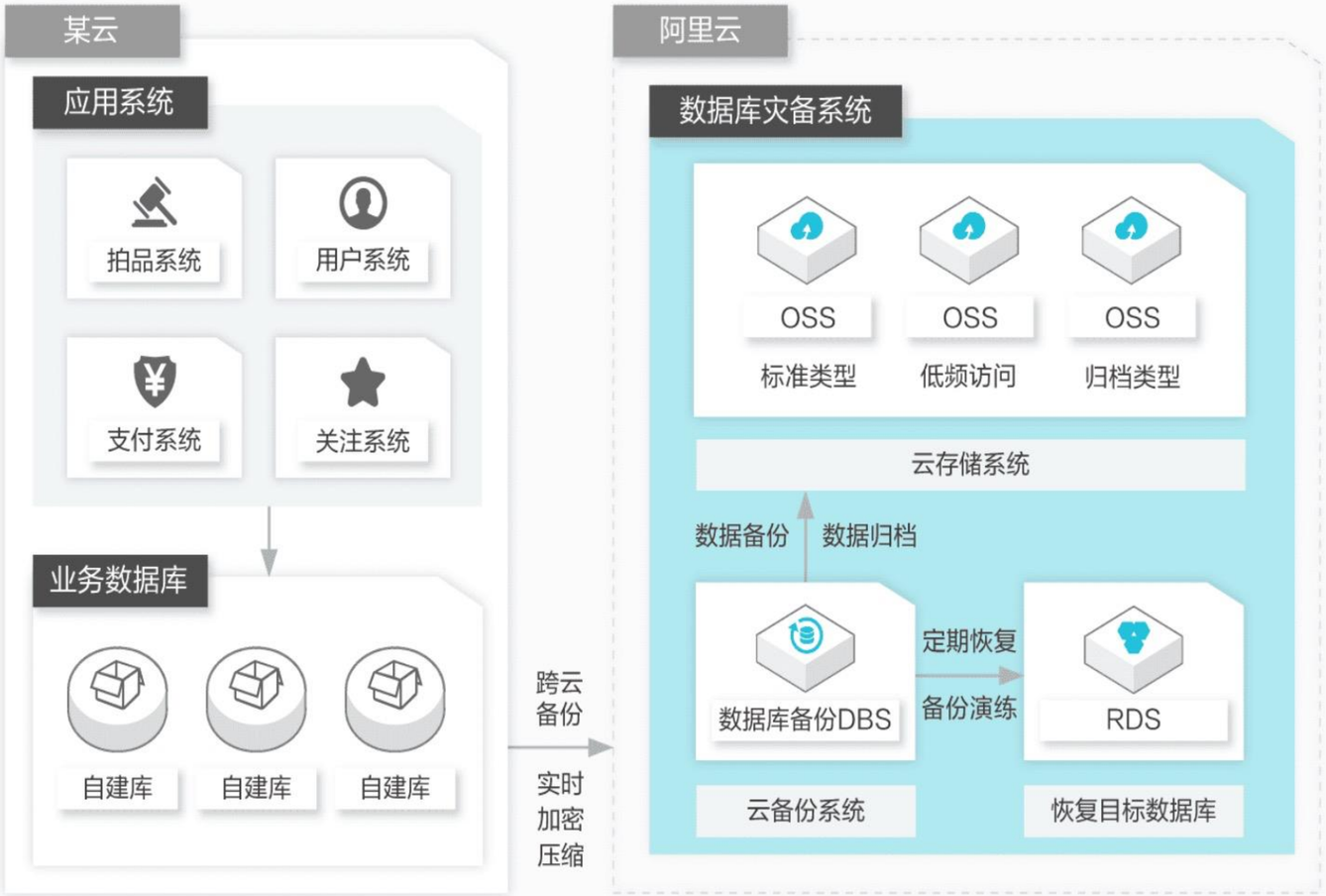
4、云存储的边际成本和技术普惠（EC、重删）



容灾场景典型案例

04

案例1：微拍堂- DBS跨云备份

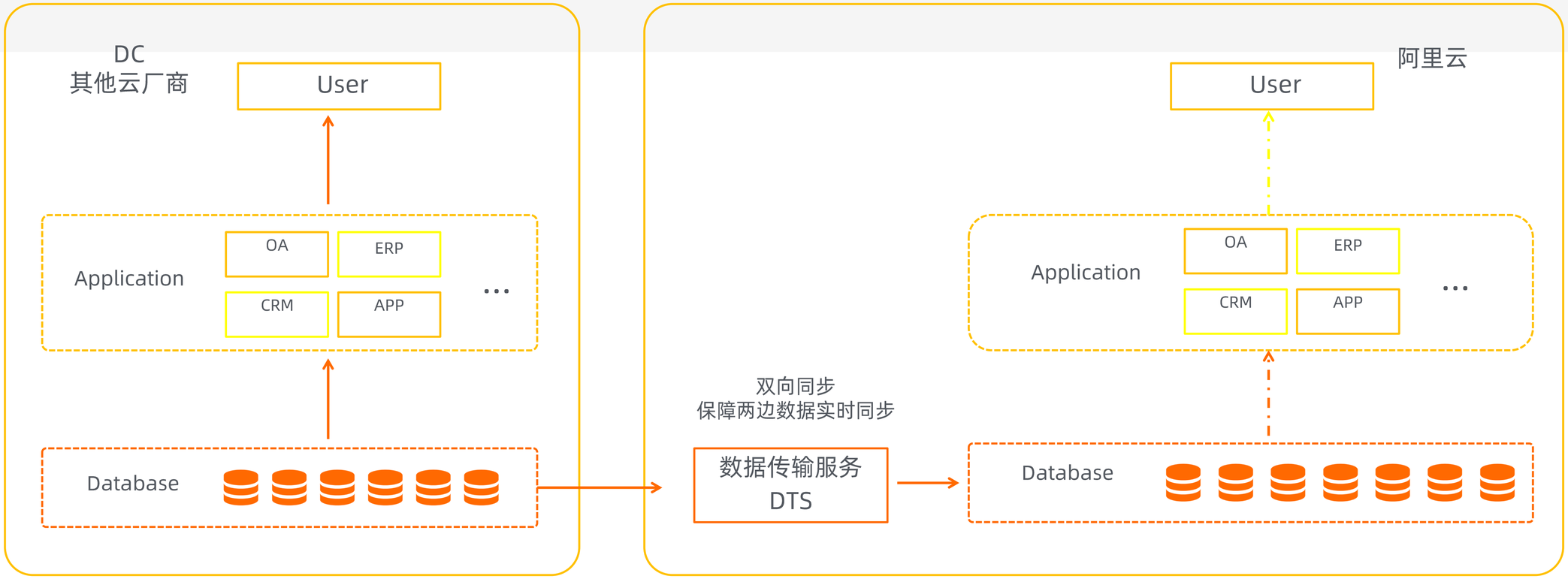


微拍堂，业务中心部署在其他云厂商，

通过DBS将核心系统的数据库备份到阿里云，

有效保障数据安全性。

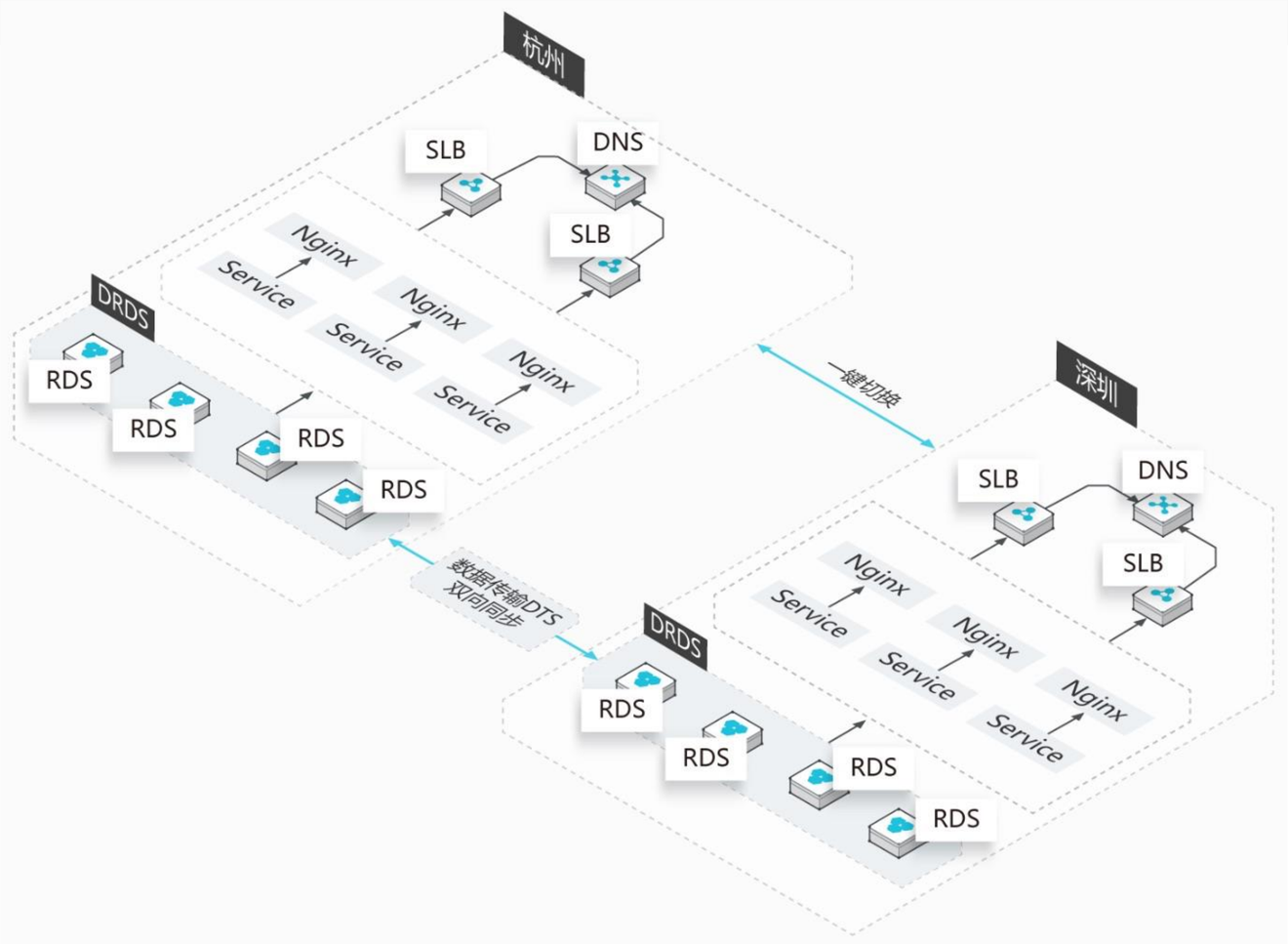
案例2：某知名电商 -基于DTS的数据库热备



某知名电商，业务中心在线下IDC，利用DTS及分布式数据库DRDS构建其核心系统的灾备中心。

有效保障数据安全性及服务可持续性。

案例3：云上异地多活-UC

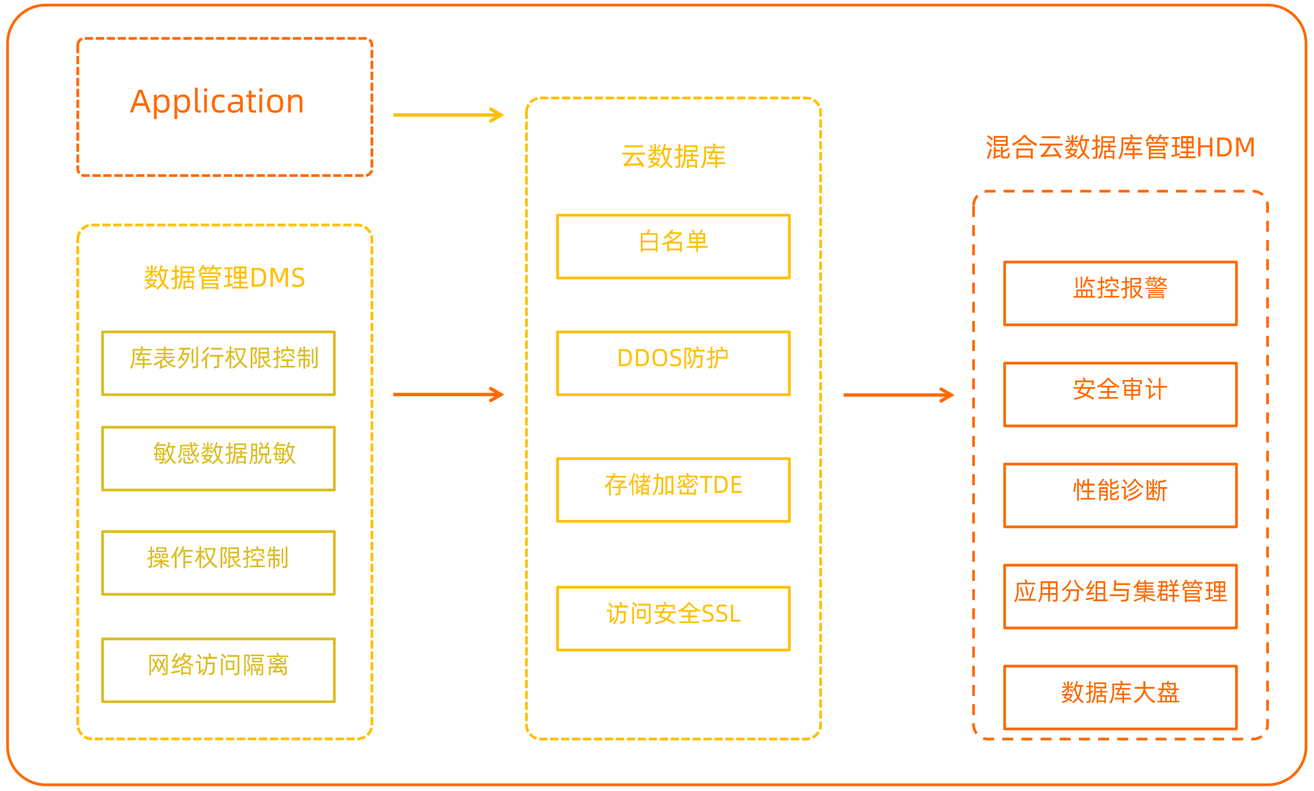


低RPO、低RTO、国标灾备等级5

高可用、流量分摊、就近服务

UC借助数据传输DTS双向同步能力，
对华东和华南的数据库做了双向同步，
解决跨城容灾及业务分流的问题。
在某个机房受到不可抗力停服时，
可一键切换至另一个同步机房。

案例4：混合云数据库统一管理





CTO 徐恒飞

“兑吧集团是行业领先的运营SaaS服务和互动效果广告供应商。 阿里云的DMS企业版提供了一系列强大功能，包括专业数据访问功能，定制自由的安全规则，全面的操作日志审计，支持RDS和自建实例接入等等。 其自动化的工单平台使我们的数据更安全，管理更高效，为兑吧集团提供了可靠的数据保障。”

“DMS企业版提供了安全、细致、灵活的数据库权限控制和审计功能，解决了研发人员直接访问数据库导致的数据泄露、权限混乱、误删除等安全风险，提高了公司数据安全等级。 自动化的数据变更功能更是解决了人工变更导致的各种痛点，高效的降低人力了成本，向Devops迈进了一大步。——国泰产险CTO马荣强”

紫龙借助HDM完成多个云服务商上数据库的统一管理。
解决游戏上线或活动期间的数据库稳定性保障及维护。

Alibaba Group 阿里巴巴集团 | APSARA CONFERENCE 云栖大会



THANKS!